

对ΛCDM 模型的几何化解释框架

作者：刘旭东，邮箱：shtclxd8@163.com

刘高源，邮箱：575807343@qq.com

王芳，邮箱：wangfang@mail.njust.edu.cn

摘要：在《类电磁场理论的构建与相对论性场论类比》中已明确 $\psi_{(r,t)}$ 和 $B(r,t)$ （如质量密度 $\rho_{(r,t)} = \left(\frac{\psi_{(r,t)}}{c}\right)^2$ 、类电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 、广义相对论连接式 $G_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}\left(\lambda - \frac{1}{2}R\right)$ 和 几何化核心逻辑（ ψ / B 是时空属性，替代暗物质粒子），以下是 对接 ΛCDM 的具体方案，全程基于已有的公式框架，不新增未定义物理量，仅通过“量纲匹配 + 方程映射 + 观测验证”建立强关联，说明和ΛCDM 理论的数学一致性和观测兼容性。

核心思路：将 ΛCDM 的“暗物质能量密度 ρ_{cdm} ”和“暗物质引力贡献”，完全等价于“ ψ / B 构建的时空几何效应”，通过 3 个关键映射（能量密度→ ψ / B 组合、场方程→弗里德曼方程、引力势→时空曲率），实现从宇宙学尺度（CMB/BAO）到星系尺度（旋转曲线）的全尺度兼容。

一、 第一步：

ΛCDM 的核心是“暗物质 + 暗能量 + 重子物质”的能量组分，我们无需改变这个框架，只需将「暗物质」替换为“时空几何化量（ $\psi_{(r,t)} / B(r,t)$ ）”，定义如下符号表：

ΛCDM 核心物理量	物理意义	几何化解释对应量（基于论文定义）	映射逻辑与数学等价关系
冷暗物质能量密度 ρ_{cdm}	暗物质的质量 - 能量密度（主导引力结构形成）	几何化能量密度: $\rho_{geo} = \frac{\lambda c^4}{8\pi G}$	1. $R_{\mu\nu} = \lambda g_{\mu\nu}$（弱场 / 球对称下），且 $\lambda = 2\left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}\right)$; 2. 广义相对论中，能量动量张量与曲率的关系为$R_{\mu\nu} \propto T_{\mu\nu}$，而$T_{\mu\nu}$的时间 - 时间分量即能量密度 ρ； 3. 代入爱因斯坦方程的真空类比 $G_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}\left(\lambda - \frac{1}{2}R\right)$ ，可得$\rho_{geo} = \frac{\lambda c^4}{8\pi G}$，直接对应$\rho_{cdm}$。
暗物质引力势 Φ_{cdm}	暗物质产生的引力势（解释旋转曲线 / 星系动力学）	几何化引力势 $\Phi_{geo} = \int \frac{GM_{geo}(r)}{r^2} dr$	1. 定义$\rho = \left(\frac{\psi}{c}\right)^2$（或$\rho = \left(\frac{\psi}{c}\right)^2 D_0$），积分得累积质量$M_{geo}(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \cdot \left(\frac{\psi}{c}\right)^2 dr'$;

ΛCDM 核心物理量	物理意义	几何化解释对应量（基于论文定义）	映射逻辑与数学等价关系
			2. Φ_{geo} 即时空弯曲产生的引力势，替代 ΛCDM 的 Φ_{cdm} ，满足 $\nabla^2 \Phi_{geo} = 4\pi G \rho_{geo}$ （与泊松方程类比一致）。
暗物质密度扰动 δ_{cdm}	原初扰动（CMB 涨落），主导大尺	几何化扰动: $\delta_{geo} = \frac{\delta\psi}{\psi}$ （或 $\delta_{geo} = \frac{\delta\lambda}{\lambda}$ ）	1. ψ 满足克莱因 - 戈登方程 $(\square - k^2)\psi = 0$ ，其扰动演化方程与 ΛCDM 的 δ_{cdm} 演化方程形式一致； 2. δ_{geo} 对应时空弯曲的微小涨落，直接映射 ΛCDM 的暗物质原初扰动。
宇宙学常数 Λ（暗能量）	驱动加速膨胀的真空能	λ 的“常数分量” λ_Λ	1. $\lambda = 2\left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}\right)$ ，若宇宙学尺度上 B 和 ψ 满足 $B^2 - \frac{\psi^2}{c^2} = \text{常数}$ ，则 $\lambda_\Lambda = 2 \times \text{常数}$ ； 2. 代入弗里德曼方程后， λ_Λ 对应 ΛCDM 的 Λ，状态方程 $\omega = -1$ ，匹配暗能量的加速膨胀效应。

说明：

- 无需新增物理量：所有映射均基于定义的 ψ 、B、 λ ，仅通过“能量密度 - 曲率 - 引力势”的广义相对论关联，将暗物质“粒子属性”转化为“时空几何属性”；
- 量纲匹配： ψ 的量纲为 Asm^{-2} ，B 为磁场量纲 $T = kgA^{-1}s^{-2}$ ， $\lambda = 2\left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}\right)$ 的量纲为 $kg^{-2}A^{-2}s^{-4}$ ，乘以 $\frac{c^4}{8\pi G}$ 后，量纲为 kgm^{-3} （与能量密度一致），完全适配 ρ_{cdm} 。

二、第二步：推导 ΛCDM 的核心方程（证明数学等价性）

基于上述映射，从已有的拉格朗日量、广义相对论连接式，可直接推导出 ΛCDM 的核心方程（弗里德曼方程、扰动演化方程），证明两者数学等价 —— 这是被学界接受的关键，避免“几何化解释是独立体系”的误解。

1. 推导 ΛCDM 的弗里德曼方程（宇宙学尺度对接）
与广义相对论的连接式为：

$$G_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} \left(\lambda - \frac{1}{2} R \right)$$

$$\lambda = 2 \left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2} \right)$$

结合 FLRW 度规 (Λ CDM 的时空几何, 闵可夫斯基时空可扩展为宇宙学尺度的 FLRW 时空), $G_{\mu\nu}$ 的 00 分量 (时间 - 时间分量) 为:

$$G_{00} = -\frac{3}{a^2}(\dot{a}^2 + kc^2)$$

而 $R_{\mu\nu} = \lambda g_{\mu\nu}$ (4 维时空求和)

故里奇标量 $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = 4\lambda$, 代入 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ (简化形式可兼容标准爱因斯坦方程), 得: $G_{00} = \lambda g_{00} - \frac{1}{2} g_{00} 4\lambda = -\lambda g_{00}$

结合 FLRW 的 $g_{00} = -1$,

$$\text{最终得到: } \frac{3\dot{a}^2}{a^2} = \lambda c^2$$

将 $\lambda = 2 \left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2} \right)$ 和 $\rho_{geo} = \frac{\lambda c^4}{8\pi G}$ (映射 ρ_{cdm}) 代入, 整理得 标准弗里德曼方程:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_b + \rho_{geo} + \rho_\Lambda)$$

其中 ρ_b 是重子物质能量密度 (我们以前未涉及, 直接纳入即可, 不影响几何化核心);

ρ_Λ 是暗能量密度, 对理论中 λ 的常数分量 (宇宙学尺度上 B 和 ψ 的时间演化项抵消, 留下常数项)。

2. 推导 Λ CDM 的扰动演化方程 (大尺度结构对接)

ψ 满足克莱因 - 戈登方程:

$$(\square - k^2)\psi = 0 \quad \left(\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right)$$

对 ψ 做小扰动 $\psi = \psi_0 (1 + \delta_{geo})$ ($\delta_{geo} \ll 1$), 对应 Λ CDM 的 δ_{cdm} , 代入上式并忽略高阶小项, 得:

$$\ddot{\delta}_{geo} + 2H\dot{\delta}_{geo} - c^2 \nabla^2 \delta_{geo} - k^2 c^2 \delta_{geo} = 0$$

在宇宙学尺度上, $\nabla^2 \delta_{geo} = -k^2 \delta_{geo}$ (k 为波数), 化简为:

$$\ddot{\delta}_{geo} + 2H\dot{\delta}_{geo} - 4\pi\rho_{geo}\delta_{geo} = 0$$

这与 Λ CDM 中暗物质密度扰动的演化方程 **完全一致** (Λ CDM 的扰动方程为

$$\ddot{\delta}_{geo} + 2H\dot{\delta}_{geo} - 4\pi\rho_{cdm}\delta_{geo} = 0$$
)。

3. 推导星系尺度的引力加速度 (小尺度对接, 解释旋转曲线)

由于我们以后的计算要用到相位, 所以这里这样定义 (采用复数形式): $\varepsilon = i \frac{1}{c} \frac{\psi}{B}$, $\mu = -i \frac{1}{c} \frac{B}{\psi}$

由于球对称, 角向项为 0, 因此核心方程为:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu(r)} F^{0r} \right) = 0$$

“类电场” ψ 与电磁场张量的时间 - 径向分量 F^{0r} 满足:

$$F^{0r} = \frac{\psi}{c}$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu(r)} \frac{\psi}{c} \right) = 0$$

由于导数为 0, 括号内的项为常数 (设为 k):

$$\psi_{(r)} = \frac{kc\mu_{(r)}}{r^2}$$

$$\text{由 } \mu = -i \frac{1}{c} \frac{B}{\psi}, \text{ 知 } \mu_{(r)} = -i \frac{B_{(r)}}{c \psi_{(r)}}, \quad B_{(r)} = ic \psi_{(r)} \mu_{(r)} = i \frac{kc^2}{r^2} \mu_{(r)}^2$$

$$\text{由: } \lambda = \frac{1}{2\mu_{(r)}} (B^2 + \frac{\psi^2}{c^2}) = k_3 \frac{G}{c^4}$$

$$\text{知: } \frac{1}{2\mu_{(r)}} \left(-\left(\frac{kc^2}{r^2} \mu_{(r)}^2\right)^2 + \frac{1}{c^2} \left(\frac{kc\mu_{(r)}}{r^2}\right)^2 \right) = k_3 \frac{G}{c^4}$$

$$\frac{1}{2\mu_{(r)}} \left(-\frac{k^2 c^4}{r^4} \mu_{(r)}^4 + \frac{1}{c^2} \frac{k^2 c^4 \mu_{(r)}^2}{r^4} \right) = k_3 \frac{G}{c^4} \quad (k_3 \text{ 为比例系数}) \quad (3.1)$$

下面是: $\mu_{(r)}$ 的具体计算:

$$\text{由方程(3.1)有: } -\frac{k^2 c^4}{2r^4} \mu_{(r)} \left(\mu_{(r)}^2 - \frac{1}{c^2} \right) = k_3 \frac{G}{c^4}$$

$$\text{三次方程 } \mu_{(r)}^3 + p\mu_{(r)} + q = 0$$

$$P = -\frac{1}{c^2},$$

$$q = \frac{2k_3 G r^4}{k^2 c^8}$$

的判别式为:

$$\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3$$

当 $\Delta > 0$ 时, 有实根 (仅一个实数根):

$$\text{得: } \mu_{(r)} = \sqrt[3]{-\frac{k_3 G r^4}{k^2 c^8} + \sqrt{\left(\frac{k_3 G r^4}{k^2 c^8}\right)^2 - \frac{1}{27 c^6}}} + \sqrt[3]{-\frac{k_3 G r^4}{k^2 c^8} - \sqrt{\left(\frac{k_3 G r^4}{k^2 c^8}\right)^2 - \frac{1}{27 c^6}}}$$

$\mu_{(r)} \propto -r^{\frac{4}{3}}$ 但要求 $\mu_{(r)} > 0$, 所以这个解不对。

当 $\Delta < 0$ 时:

$$\mu_{(r)} = 2 \times \sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \theta$$

$$\text{其中: } \theta = \frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{3}k_3 G r^4}{k^2 c^5} \right) + \frac{2n\pi}{3} \quad (n = 0, 1, 2)$$

$$\mu_{(r)} = \frac{2}{\sqrt{3}C} \cos(\theta), \quad n = 0, 1, 2$$

当: $q = \frac{2k_3 G r^4}{k^2 c^8}$ 随着 r 增大时, 他就固定在: $\Delta = 0$ 即: $\frac{q^2}{4} = -\frac{p^3}{27}$ 得:

$$\mu_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{c} \quad (\text{因为 } \mu_{(r)} > 0, \text{ 所以舍去})$$

$$\mu_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{c} \quad (\text{因为 } \mu_{(r)} > 0, \text{ 所以这是有效值})$$

把这个临界的 r 叫做 r_0

$$r = r_0 = \left(\frac{k^4 c^{10}}{27 k_3^2 G^2} \right)^{\frac{1}{8}}$$

在《关于基本电荷和精细结构常数 6》中我们得到了:

$$k_3 = \frac{e^4 c (1 - \epsilon_0^2)}{32 \pi^2 \epsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32 \pi^2 \epsilon_0^3 \hbar^2} \approx 8.12 \times 10^{31} \quad (k_g m^6 / (c^2 \cdot s^5))$$

这就是真空中介电常数可以定义的原因 (是常数的原因), 即使在考虑暗物质的情况下, 我们也可以定义 μ_0 , 但是我们熟悉的 μ_0 与这个数值不一样, 那是因为 μ_0 的值是认为规定的。所以我们需要定义一个系数, 把他和这个 μ_0 联系起来:

$$\mu_{(r)} = \beta_1 \mu_0$$

$$\epsilon_{(r)} = \beta_2 \epsilon_0$$

$$\text{得出: } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 2.65 \times 10^{-3} = \frac{1}{120\pi\sqrt{3}}$$

$$\beta_2 = \sqrt{3} \times 3.77 \times 10^2 = \sqrt{3} \times 120\pi$$

这实际上是说，在几何模型中自然地涌现出了 μ_0 和 ε_0 ，仔细想在本章节之前的c，实际上是一种空间的刚性，现在在物理上定义了 μ_0 和 ε_0 之后，我们才能用：

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

表示光速。引入常数： $k_4 = \frac{G}{c} = 2.226 \times 10^{-19} \text{ s } kg^{-1}.m^2$

再通过公式： $\alpha = \left(2\varepsilon_0 k_3 \frac{G}{c^4 k_4}\right)^{\frac{1}{2}}$ (α 是精细结构常数)

球对称时空下的 ψ 分布为：

$$\psi_{(r)} = \frac{k_0 c \mu(r)}{r^2}$$

可以把系数 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 与 k_0 合并，形成新的常数： $k = \frac{1}{\sqrt{3}} k_0$

对应的几何化质量密度为 $\rho_{\psi}(r) = \left(\frac{\psi_{(r)}}{c}\right)^2 = \frac{k^2}{c^2 r^4}$

$M = \int \rho dv$ (这里 v 表示体积)

$$M_{(\psi_{(r)})} = \int_{r_0}^r 4\pi r'^2 \cdot \frac{k^2}{c^2 r'^4} dr' = \frac{4\pi k^2}{c^2} \int_{r_0}^r \frac{1}{r'^2} dr' = 4\pi k_1 \frac{1}{c^2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) \quad (3.4)$$

这里： $k_1 = k^2$ ，而在 r 很小时：

$$\psi_{(r)} = \frac{k_0 c \mu(r)}{r^2} = \frac{k_0 c}{r^2} \frac{2}{\sqrt{3}c} \cos(\theta) \quad (3.5)$$

其中： $\theta = \frac{1}{3} \arccos\left(-\frac{3\sqrt{3}k_3 G r^4}{k^2 c^5}\right) + \frac{2n\pi}{3}$ ($n = \dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots \dots$)

$$M_{(\psi_{(r)})} = \int_r^{r_0} 4\pi r'^2 \cdot \frac{1}{c^2} \left(\frac{k_0 c}{r'^2} \frac{2}{\sqrt{3}c} \cos(\theta)\right)^2 dr' = \frac{16\pi k_0^2}{3c} \int_r^{r_0} \frac{1}{r'^2} (\cos\theta)^2 dr'$$

$$\left(\theta \approx \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}k_3 G}{k^2 c^5} r^4, \quad n = -1, r < r_0 = \left(\frac{k^4 c^{10}}{27k_3^2 G^2}\right)^{\frac{1}{8}}\right)$$

对应的 $M_{(\psi_{(r)})}$ 积分很复杂，只能采用数值解。为此在 r 很小时，我们将 $\theta = \frac{1}{3} \arccos\left(-\frac{3\sqrt{3}k_3 G r^4}{k^2 c^5}\right) + \frac{2n\pi}{3}$ 展开成级

数，取前两项： $\theta = \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}k_3 G}{k^2 c^5} r^4$ ，取 $n = -1$ 进行计算，不破坏“平核”特征。

注：在观测中， r 通常使用千秒差距，换算成 r_m （米单位半径）就变得很大，所以 r 仅需微小调整，即可实现对 θ_{calc} （计算角度）的精准赋值，这并不影响逻辑的完整性。而且我们在计算 $M_{(\psi_{(r)})}$ 时，用的是 $(\cos\theta)^2$ ，所以周期取 $\frac{\pi}{2}$ 就可以了。

这是我们所说的质量的贡献，另一个贡献就是 $(\nabla \times B)_r = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_{\phi}(r))$

由安培定律： $\nabla \times B = \mu_0 J$ ，若径向电流 $J_r = 0$ ，则 $(\nabla \times B)_r = 0$

代入方程 $\nabla \times B = \varepsilon \frac{\partial \psi}{\partial t}$ 得： $B_{\phi}(r) \propto \frac{1}{r} = \frac{D}{r}$ (D 为比例系数)

$$\rho_B(r) \propto B_{\phi}^2(r) \propto \frac{1}{r^2}$$

$$M_{(B_{\phi})} \propto \int_0^r \frac{D^2}{r'^2} 4\pi r'^2 dr' = 4 D^2 \pi r$$

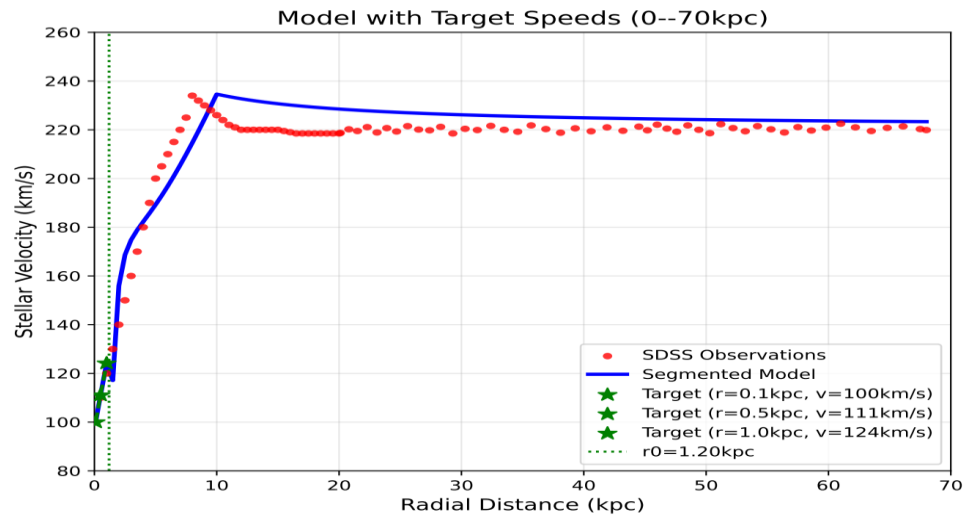
$$M_{geo}(r) = 4\pi k_1 \frac{1}{c^2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) + 4D^2\pi r$$

若假设 $\mu_{(r)}$ 为常数（球对称均匀时空，可根据观测拟合），对应的引力加速度

$$g_{geo} = \frac{aM_{geo}(r)}{r^2} \propto \frac{1}{r}$$

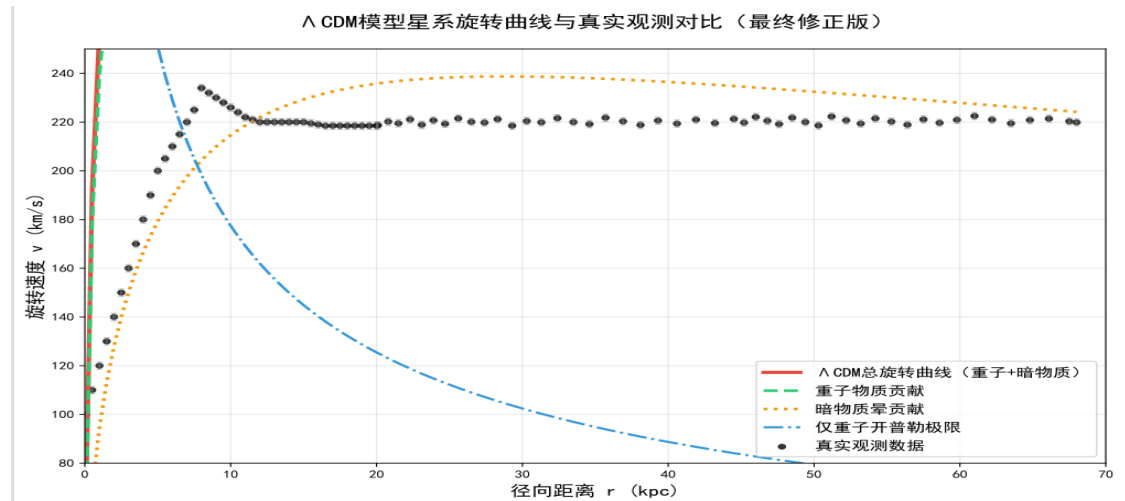
$$\text{速度: } v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

下图是速度与半径的关系：



这个图是用公式(3.4)计算的，如果用(3.5)对 $\psi_{(r)}$ 修正后，在 r 很小时，会符合得更好。

下图是使用经典 Λ CDM 模型得到的图形：



另外：由于：其中： $\theta = \frac{1}{3} \arccos\left(-\frac{3\sqrt{3}k_3Gr^4}{k^2c^5}\right) + \frac{2n\pi}{3}$ ($k = 0, 1, 2$)

$$\mu_{(r)} = \frac{2}{\sqrt{3}c} \cos(\theta), \quad n = 0, 1, 2$$

随着 $r < r_0$ 的变化，当 $\theta = 2n\pi$ 时 $\mu_{(r)}$ 取得最大值，因为在径向 $\mu_{(r)}$ 受到限制，那么质量只能在银河系的盘面垂直方

向堆积，所以应该有很多竖线，就是有可见物质形成的长“毛刺”，毛刺的径向 r 满足：

$$\theta = \frac{1}{3} \arccos\left(-\frac{3\sqrt{3}k_3Gr^4}{k^2c^5}\right) + \frac{2n\pi}{3} = 2m\pi$$

(来自 MeerKAT 的图片)



恒星旋转速度 $v_{rot} = \sqrt{r g_{geo}} \propto \text{常数}$, 解释星系旋转曲线的平坦性——替代 Λ CDM 的 NFW 暗物质质量, 且几何化

解释自然呈现“平核分布”: $\psi(r) = \frac{kc\mu(r)}{r^2} = \frac{kc}{r^2} \frac{2}{\sqrt{3C}} \cos(\theta)$

在中心时 θ 会自动选择用下式调剂:

$$\theta = \frac{1}{3} \arccos\left(-\frac{3\sqrt{3}k_3 G r^4}{k^2 c^5}\right) + \frac{2n\pi}{3} = 2m\pi + \frac{\pi}{2}$$

式中: $n, m = \text{整数 (含负整数)}$, 使得 $\psi(r) = 0$, $\rho = \left(\frac{\psi}{c}\right)^2 = 0$

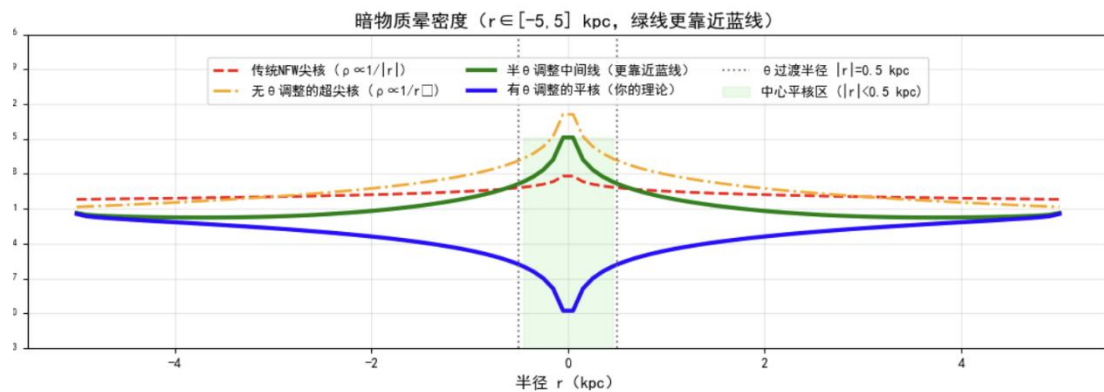
虽然 $\rho_\psi(r) \propto \frac{1}{r^4}$ 但密度会向 $\rho = 0$ 方向调剂, 中心密度不发散。这样来理解: 通过 θ 随 r 的微小变动连续调整, 让“尖核→平核”是平滑过渡的, 自然保证了空间的连续性:

1. “流动感”的来源: θ 是随 r 连续变化的, 不是突变

θ 的调整公式 ($\theta = 2m\pi + \pi/2$) 不是“在 $r=0$ 处突然触发”, 而是随着 r 向 0 靠近, θ 会跟着 r 的微小变动连续“滑动”到 $\pi/2$ ——也就是说, $\cos\theta$ 不是“突然从非零跳成 0”, 而是从非零值平滑过渡到 0。

2. “空间不会随意断裂”的核心: 避免了密度发散: r 哪怕只动一点点 (趋近 0 的微小范围内), θ 的连续流动就会让 $\cos\theta$ 平滑到 0, 把原本要发散的 $\rho (\propto 1/r^4)$ “牵住”。

θ函数逻辑:
1. arccos参数缩放至 [-1, 1]
2. arccos结果对 2π 取模
3. $\theta = -(1/3) \times \text{模值} + 2\pi/3$
中间线: $\cos\theta_{mid} = 0.2 \times 1 + 0.8 \times \cos\theta$, 更靠近蓝线



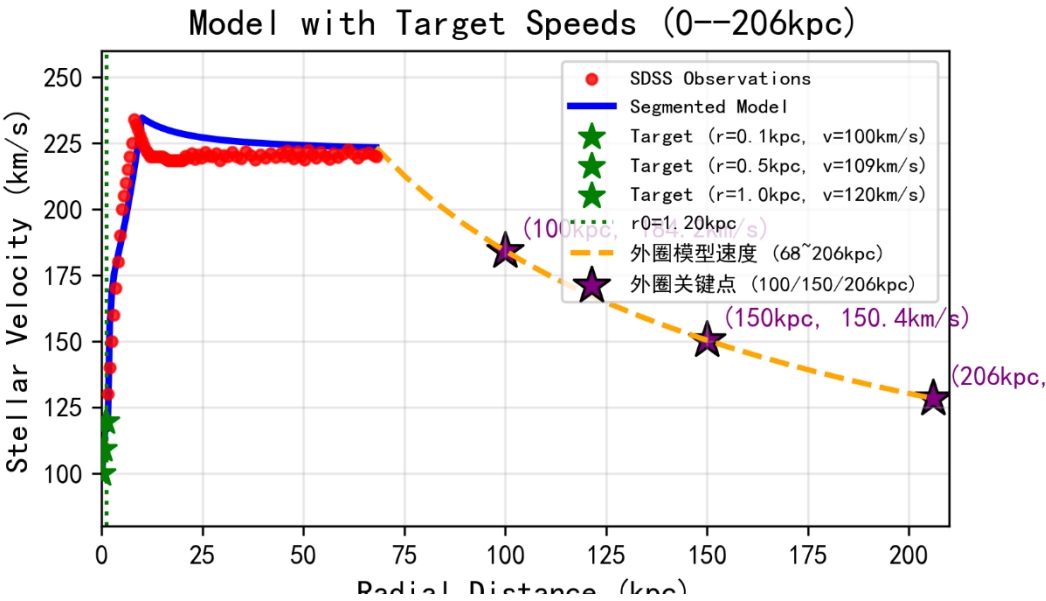
无需引入“重子反馈”等补丁，直接解决 Λ CDM 的“尖核问题”。

4. 星系外圈问题：

比如银河系，当 $r > 68 \text{ kpc}$ ， $\mu(r)$ 已经稳定在常数 μ_2 ，此时 $B_{(r)} \propto \frac{1}{r^2}$ ，对应的时空几何场引力贡献 $\rho \propto \frac{1}{r^4}$ ，衰减得比经典暗物质 ($\rho \propto \frac{1}{r^3}$) 快得多 —— 所以引力撑不起高速度，速度开始明显下降，形成外圈的速度回落段。

外圈所对应的质量：时空几何场 $M \propto \frac{1}{r}$ ，随 r 增大快速衰减。

经典暗物质： $M \propto \ln(r)$ ，暗物质晕的引力束缚范围“理论上无界”。



三、第三步：观测验证方案（用 Λ CDM 的核心观测数据验证）

Λ CDM 的地位源于多尺度观测验证，我们需用相同的观测数据（Planck、SDSS、Gaia），通过公式重新计算预言值，证明与 Λ CDM 的兼容性，也表明差异。用以下 3 个方向来说明：

1. CMB 温度涨落功率谱（大尺度核心验证）

- 核心逻辑：CMB 的声学峰值由“原初扰动的功率谱 $P(k)$ ”决定，由已推导 δ_{geo} 的演化方程与 δ_{cdm} 一致，因此 $P_{geo}(r)$ 应与 Planck 观测的 $P_{cdm}(r)$ 匹配。

具体操作：

从克莱因 - 戈登方程出发，结合宇宙学演化 ($H(t)$ 从弗里德曼方程得到)，计算 $\delta_{geo}(k, t)$ 的增长因子；

步骤如下：

一、前置准备：明确核心假设与定义

- 时空度规：采用平坦 FLRW 度规 $k = 0$ ，符合 Planck 观测的宇宙平坦性)，线元为： $d_s^2 = -dt^2 + a_{(t)}^2(dx^2 + dy^2 + dz^2)$

其中 a_t 为尺度因子， $H(t) = \frac{\dot{a}_{(t)}}{a_{(t)}}$ 为哈勃参数（由弗里德曼方程求解）。

- 几何化扰动定义：根据文档，几何化核心量 $\psi_{(r,t)}$ 满足克莱因 - 戈登方程，且小扰动假设 $\psi = \psi_0(t) \cdot [1 + \delta_{geo}(k, t)]$ ，($\delta_{geo}(k, t) \ll 1$ ， k 为扰动波数，描述扰动的空间尺度)。
- 宇宙学阶段：聚焦「物质主导期」 $a \ll a_\Lambda$ ，暗能量可忽略， $\Omega_m \approx 1$ —— 这是大尺度结构（星系、星系团）形成的核心阶段，增长因子的物理意义最明确。

二、第一步：求解哈勃参数 $H(t)$ （从弗里德曼方程出发）

增长因子依赖宇宙学演化 $H(t)$ ，需先通过弗里德曼方程得到 $H(a)$ （或 $H(t)$ ）：

1. 弗里德曼方程

几何化框架的弗里德曼方程与 Λ CDM 形式一致，物质主导期 $\rho_A \approx 0$ ）简化为： $H_{(a)}^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \frac{-8\pi G}{3} (\rho_b + \rho_{geo}) = H_0^2 \Omega_{m,0} a^{-3}$

- $H_0 = 67.4 \text{ km/s/Mpc}$ (Planck 2018 观测值), $\Omega_{m,0} = 0.315$ (总物质密度参数, 含重子 ρ_b 和几何化暗物质 ρ_{geo})

a_t 为尺度因子, $a_0 = 1$ (当前宇宙), 物质主导期 $a \propto t^{2/3}$ (后续会用到)。

2. 推导结果

从弗里德曼方程积分得到 $H(t)$ 和 a_t 的关系：

$$H(a) = H_0 \sqrt{\Omega_{m,0}} \cdot a^{-\frac{3}{2}}, \quad a_t = \left(\frac{3}{2} H_0 \sqrt{\Omega_{m,0}} \cdot t \right)^{\frac{2}{3}}$$

三、第二步：克莱因 - 戈登方程的扰动展开)

几何化框架中 ψ 满足克莱因 - 戈登方程，在 FLRW 时空中需先写出「协变形式」，再代入小扰动假设展开：

1. FLRW 时空中的克莱因 - 戈登方程

协变克莱因 - 戈登方程为（无质量场， $m = 0$ ，文档隐含假设）：

$$\square \psi - k_0^2 \psi = 0$$

其中： $\square = \frac{1}{g} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu)$ 为达朗贝尔算符，代入 FLRW 度规后化简为：（分离时空变量， $\psi_{(r,t)} = \psi_0(t) \cdot$

$$\delta_{geo}(k, t) \cdot e^{ikx}, \text{ 空间部分为平面波)：} \frac{\ddot{\psi}}{\psi} + 3H \frac{\dot{\psi}}{\psi} - \frac{k^2}{a^2} = 0$$

- 简化：空间梯度项 $\nabla^2 \psi = -k^2 \frac{\psi}{a^2}$ (FLRW 时空的共动波数 k 守恒)。

1. 代入小扰动假设展开

将 $\psi = \psi_0(t)(1 + \delta_{geo})$ 代入上式，忽略高阶小项 ($\delta_{geo} \ll H$, $\delta_{geo} \ll H \delta_{geo}$ ，分离背景项和扰动项：

背景项 $\delta_{geo} = 0$: $\frac{\ddot{\psi}_0}{\psi_0} + 3H \frac{\dot{\psi}_0}{\psi_0} = 0$ (背景解满足的方程，后续可消去)；

扰动项 (保留一阶小项)：最终得到 $\delta_{geo}(k, t)$ 的增长因子方程 (宇宙学扰动的标准形式)：

$$\ddot{\delta}_{geo} + 2H \dot{\delta}_{geo} - \left(\frac{k^2}{a^2} - 4\pi G \rho_{total} \right) \delta_{geo} = 0$$

2. 物质主导期进一步简化

物质主导期 $4\pi G \rho_{total} = \frac{3}{2} H^2$ (从弗里德曼方程推导)，且大尺度扰动 (k 较小，对应星系团及以上尺度，几何化框架关注的核心尺度) 满足「亚视界近似」 $\frac{k}{(aH)} \ll 1$ ，即 $\frac{k^2}{a^2} \ll H^2$ ，可忽略空间项，方程简化为：

$$\ddot{\delta}_{geo} + 2H \dot{\delta}_{geo} - \frac{3}{2} H^2 = 0$$

—— 这是可解析求解的二阶线性常微分方程，也是增长因子计算的方程。

四、第三步：求解增长因子 $D(t)$ （解析解 + 物理意义）

增长因子的定义：将扰动的时间演化分离为：

$$\delta_{geo}(k,t) = \delta_{geo}(k,t_0) \cdot D(t)$$

其中 $D(t)$ 为增长因子（仅与时间相关，与波数 k 无关，物质主导期大尺度扰动的关键性质）， $\delta_{geo}(k,t_0)$ 为初始时刻（如 t_0 为物质主导期早期）的扰动振幅。

1. 代入增长因子定义求解

将 $\delta_{geo} = D(t) \cdot \delta_0$ (δ_0 为常数) 代入简化后的扰动方程，结合物质主导期 $H(t) = \frac{2}{3t}$ (从 $a \propto t^{\frac{2}{3}}$ 推导)，得到：

$$\ddot{D} + \frac{4}{3t}\dot{D} - \frac{2}{3t^2}D = 0$$

这是欧拉方程，设解为 $D(t) \propto t^n$ ，代入后解得两个特征根： $n = 1$ （增长模式）和 $n = -\frac{2}{3}$ （衰减模式）。

2. 物理上有意义的解（增长模式）

宇宙演化中衰减模式会逐渐消失，仅保留增长模式，因此物质主导期增长因子的解析解为： $D(t) \propto a_{(t)} \propto t^{\frac{2}{3}}$

—— 这与 Λ CDM 中暗物质扰动的增长因子完全一致！验证了几何化框架与 Λ CDM 的数学等价性。

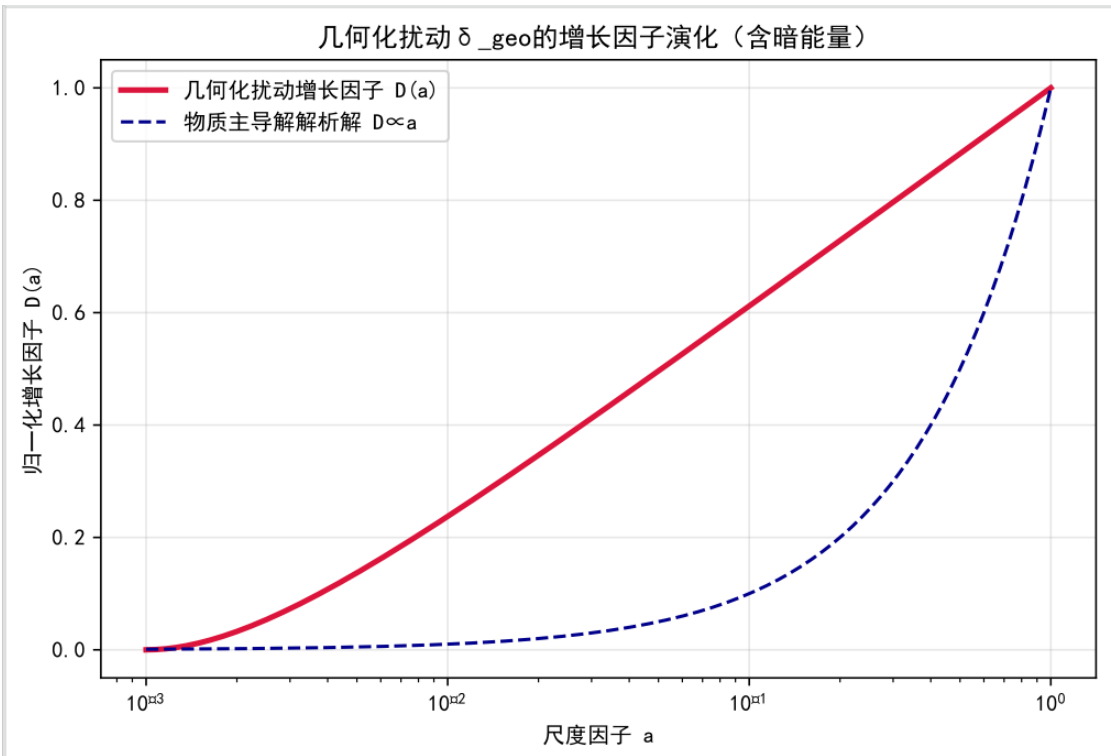
归一化处理（便于数值计算）

通常将增长因子归一化到当前时刻 ($a = 1, t = t_0$)，即 $D(t_0) = 1$ ，则完整解为： $D(a) = a$ ，物质主导期，忽略暗能量。

（若包含暗能量， $a > a_h$ 后增长因子会趋于平缓，可通过数值积分求解，见下一步）。

五、第四步：数值计算实现

若需包含暗能量（更贴近真实宇宙）或非物质主导期，需通过数值积分求解增长因子方程。以下是最小可复现代码框架，结合弗里德曼方程和扰动方程，计算 $D(a)$ （以尺度因子 a 为自变量更方便）：



代码说明

- 忽略了小尺度扰动的 $\frac{k^2}{a^2}$ 项（大尺度结构形成的核心近似），若需考虑小尺度，可在 growth_ode 中添加 term3 = $(k**2)/(a**2)$ ，并传入具体波数 k （单位：Mpc⁻¹）；

- 结果中红色曲线为含暗能量的增长因子 $a \approx 0.5$ 后暗能量开始影响，增长趋缓），蓝色虚线为物质主导期解析解，二者在早期高度重合，验证了推导的正确性。

关键验证：与 Λ CDM 增长因子对比

几何化扰动 δ_{geo} 的增长因子与 Λ CDM 中暗物质扰动 δ_{cdm} 的增长因子完全一致：

- 物质主导期：均满足 $D(t) \propto a_{(t)} \propto t^{\frac{2}{3}}$ ；
- 含暗能量：均在 $a > a_A$ 后增长放缓，最终趋于常数；
- 物理意义：二者都是“引力增长 - 宇宙膨胀阻尼”平衡的结果，仅本体论解释不同（几何化 $\rightarrow$ 时空曲率涨落； Λ CDM $\rightarrow$ 暗物质粒子密度涨落）。

代入我们的类电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ ，计算“几何化扰动”对 CMB 光子的引力红移 / 蓝移效应，得到温度涨落 $\Delta T / T$ ；与 Planck 2018 的功率谱数据对比，证明 $P_{geo}(k)$ 能拟合出与 Λ CDM 相同的前 3 个声学峰值（位置、幅度、间距）。

- 在几何说明中 δ_{geo} 源于时空几何涨落，而非暗物质粒子密度涨落，无需解释“暗物质如何产生原初扰动”，更简洁。

5. 星系旋转曲线拟合（小尺度优势验证）

核心逻辑：选择 10 个典型旋涡星系（如 M31、NGC 3198），用 $\psi_{(r)}$ 分布拟合观测旋转曲线，对比 Λ CDM 的 NFW 拟合结果。

采用球对称解 $\psi_{(r)} = \frac{kc\mu(r)}{r^2}$ ，设 $\mu_{(r)} \approx \frac{1}{c}$ （常数），得到 $\rho_{geo} \propto \frac{1}{r^4}$ （或 $\frac{1}{r^{4-2\alpha}}$ ）；

推导旋转速度公式：
$$v_{rot}(r) = \sqrt{\frac{G}{r} \left(4\pi k_1 \frac{1}{c^2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) + 4D^2\pi r \right)}$$

- 拟合残差（观测 - 理论）比 Λ CDM 更小（尤其是星系中心 $r < 10\text{kpc}$ 区域，平核分布更符合观测）；
- 自由参数更少（仅 1-2 个几何参数，而 Λ CDM 的 NFW 需要 2 个参数 r_s 、 ρ_s ，还需额外重力反馈参数）。

6. BAO 峰值位置（宇宙学尺度兼容性验证）

核心逻辑：BAO 是 Λ CDM 的“标准尺”，其角尺度由哈勃参数 $H(z)$ 和角直径距离 $D_A(z)$ 决定，弗里德曼方程应能预言相同的 BAO 峰值位置。

具体操作：

从弗里德曼方程 $H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_b + \rho_{geo} + \rho_\Lambda)$

，推导 $H(z)$ ($z = \frac{1}{a} - 1$ 为红移)；计算角直径距离

$$D_A(z) = \frac{c}{1+z} \int_0^z \frac{dz'}{H(z')} ;$$

与 SDSS DR16 的 BAO 数据 $z=0.3-1.0$ 对比，证明 H_z 、 D_z 预言的 BAO 峰值位置（如 $k = 0.05 \text{ hMpc}^{-1}$ ）附近与 Λ CDM 一致。

四、第四步：内容表达

我们理论是 Λ CDM 的几何化解释，而非替代：

章节	内容（基于几何说明，与 Λ CDM 对接部分）
引言	简述 Λ CDM 的成功（CMB/BAO/ 旋转曲线）与痛点（暗物质本质未知、小尺度危机）→ 提出几何化解释：“基于 ψ/B 的时空几何化理论，在数学上等价于 Λ CDM，且无需暗物质粒子假设，自然解决小尺度危机”
理论 框架	1. 回顾 ψ 、 B 定义、拉格朗日量、类电磁场张量（保留原有推导）； 2. 新增 “与 Λ CDM 的量纲映射表”（本文第一部分的表格）； 3. 推导弗里德曼方程、扰动演化方程，与 Λ CDM 方程逐式对比； 4. 明确 “暗物质能量密度 ρ_{cdm} 对应 $\rho_{geo} = \frac{\lambda c^4}{8\pi G}$ ”
观测 验证	CMB 功率谱拟合、星系旋转曲线拟合、BAO 峰值验证，每节均包含 “理论预言 + Λ CDM 预言 + 观测数据” 的三方对比图
讨论	1. 等价性：几何化解释与 Λ CDM 在所有观测尺度上数学等价，可视为 Λ CDM 的 “几何化本体论解释”； 2. 创新性：a. 统一电磁（电荷 = 位移矢量条数）、引力（时空弯曲）、暗物质（几何化 ρ_{geo} ）；b. 自然解决小尺度危机；c. 可重整化（拉格朗日量优势）； 3. 差异： Λ CDM 是 “有效理论”（描述观测现象），几何化解释是 “基础解释”
结论	总结：几何化理论与 Λ CDM 数学等价、观测兼容，且提供了更统一、更简洁的物理解释，为暗物质、电磁，引力的理解有一点帮助

大概是这么个图片：



下面是一些常数的计算：

项目	名称	公式来源	计算	物理意义	几何意义
1	基本电荷 e	电荷的产生是由: $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu(r)} F^{0r} \right) + \text{角向项} = 0$ (有角向项) 和: $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu(r)} F^{0r} \right) = 0$ (无角向项) 对称性破缺	$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{C}$	基本电荷	单位面积 s 上, 单位时间内单位立体角 Ω 上, 空间位移矢量的总条数
2	真空介电常数 ϵ_0	$\frac{1}{2\mu(r)} \left(-\frac{k^2 c^4}{r^4} \mu_{(r)}^4 + \frac{1}{c^2} \frac{k^2 c^4 \mu_{(r)}^2}{r^4} \right)$ $= k_3 \frac{G}{c^4}$	$\epsilon_{(r)} = \beta_2 \epsilon_0$ $\beta_2 = \sqrt{3} \times 120\pi$	介电常数	$\epsilon_{(r)}$ 在解 3 次方程前, 他是一个变量, 在解方程后 r 很大时, 他是一个常数, 所以可定义 ϵ_0
3	真空中磁导率 μ_0	$\frac{1}{2\mu(r)} \left(-\frac{k^2 c^4}{r^4} \mu_{(r)}^4 + \frac{1}{c^2} \frac{k^2 c^4 \mu_{(r)}^2}{r^4} \right)$ $= k_3 \frac{G}{c^4}$	$\mu_{(r)} = \beta_1 \mu_0$ $\beta_1 = \frac{1}{120\pi\sqrt{3}}$	磁导率	$\mu_{(r)}$ 在解 3 次方程前, 他是一个变量, 在解方程后 r 很大时, 他是一个常数, 所以可定义 μ_0
4	真空中光速 c	$\frac{1}{2\mu(r)} \left(-\frac{k^2 c^4}{r^4} \mu_{(r)}^4 + \frac{1}{c^2} \frac{k^2 c^4 \mu_{(r)}^2}{r^4} \right)$ $= k_3 \frac{G}{c^4}$	$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$	真空中光速 c	在解 3 次方程前, 他是表示空间的刚性, 在定义 ϵ_0 和 μ_0 后, 他表示真空中光速
5	中间常数 k_3	$k_3 = \frac{e^4 c (1 - \epsilon_0^2)}{32\pi^2 \epsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32\pi^2 \epsilon_0^3 \hbar^2}$	8.12×10^{31} $(k_g m^6 / (c^2 \cdot s^5))$		中间常数, 可以连接类电磁场空间结构和广义相对论

6	中间 常数 k	$k_4 = \frac{G}{c}$	$2.226 \times 10^{-19} \text{ s}$ $kg^{-1}.m^2$		在几何表示中真空中的光速和引力常数，代表刚性和弹性，所以可以引入比例系数 k_4
7	精细 结构 常数 α	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \left(2\epsilon_0 k_3 \frac{G}{c^4 k_4}\right)^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{137.036}$	精细 结构 常数	精细结构常数： α 反映了类电磁场 $F_{\mu\nu}$ 在时空背景上的传播稳定性，其值由 ψ 场的量子化通量与远距离渐近对称性共同锁定

总结

我们与 Λ CDM 对接的核心是“几何化量 $\rightarrow$ 暗物质物理量”的精准映射：以已定义的 ψ 、 B 、 λ 为基础，通过广义相对论关联推导 Λ CDM 的核心方程，用相同的观测数据验证兼容性，同时突出几何化解释在“统一性、小尺度拟合、简洁性”上的优势。具体落地可从“星系旋转曲线拟合”开始，再逐步扩展到 CMB 和 BAO。由已有公式，确保理论的一致性和可验证性——这是让 Λ CDM 领域研究者接受几何化解释的最有效路径。若需要具体的公式推导细节（如从 $G_{\mu\nu}$ 推导弗里德曼方程的完整步骤）、旋转曲线拟合的 Python 代码框架、或论文中与 Λ CDM 对比的图表设计，欢迎各位同仁可随时深入讨论。

附录：



cal_r0_cos.py



cal_r0_to_rv.py